INFORME FINAL

FutbolStats | Trabajo Práctico Integrador | Etapa 2

1. Diferencias respecto del diseño de la Etapa 1

El modelo de la Etapa 1 funcionó como guía para organizar las clases y responsabilidades. Durante la codificación se realizaron ajustes para adaptar el diseño a la estructura concreta del programa y facilitar su integración.

Aspecto	Cambio realizado
Interfaz	El diseño contemplaba una interfaz de usuario; en la implementación se concretó una interfaz de consola con Menu y Consola, separando la entrada/salida de las reglas del dominio.
Controladores	El diseño inicial incluía ControladorInscripcion y servicios de coordinación. En el código se organizaron las responsabilidades en ControladorTorneo, ControladorPartido y ControladorReportes.
Persistencia	El diseño inicial proponía la abstracción genérica Repositorio/RepositorioArchivo. La implementación concreta utiliza RepositorioArchivo con guardado de objetos y carga tipada mediante uso de Class, además de PersistenciaException.
Objeto raíz de datos	La información que mantiene la aplicación se agrupa en Datos, que contiene colecciones de torneos, clubes, jugadores, entrenadores, árbitros, estadios, suscriptores y sponsors. Esta instancia es la que se persiste.
Operación de partidos	La coordinación de inicio, suspensión, eventos, anulaciones y finalización se integra mediante ControladorPartido, que también coordina el envío de notificaciones cuando corresponde.
Administración CU01	Se añadieron opciones de modificación y baja para las seis categorías principales. La modificación implementada cubre campos seleccionados por categoría, no necesariamente todos los atributos de cada entidad.

2. Dificultades encontradas

- **Integración de trabajo paralelo:** al trabajar en ramas distintas fue necesario sincronizar cambios y resolver diferencias en archivos compartidos, especialmente en la interfaz y la integración de controladores.
- **Persistencia de objetos:** fue necesario considerar la serialización de todo el grafo de objetos, el tipo esperado al recuperar datos y los errores posibles de lectura y escritura.

- **Reglas de negocio encadenadas:** una modificación o baja no depende únicamente del objeto seleccionado; puede afectar inscripciones, contratos, partidos, nóminas, patrocinios y estadísticas históricas.
- **Pruebas reproducibles:** aunque existen archivos de pruebas, falta incorporar o documentar una configuración estándar para ejecutarlas de forma uniforme desde el repositorio.
- **Ajuste del alcance:** algunas funciones de administración, como la modificación de datos, quedaron implementadas sobre atributos concretos de cada categoría y deben explicarse con ese alcance real.

3. Distribución de tareas

Integrante	Aportes principales
Fausto Fernandez	Implementación de RepositorioArchivo y PersistenciaException; integración de la carga y el guardado de Datos en el menú; conexión de los controladores con la interfaz y pruebas manuales del componente de persistencia.
Ignacio Mendes	Implementación inicial del menú de consola; desarrollo de pruebas unitarias de Partido y Torneo; trabajo sobre validaciones de eventos, sanciones por tarjetas y estadísticas de jugadores.
Luka Kishima	Desarrollo de reportes y proyecciones; incorporación de controladores; pruebas de patrocinios y reportes/proyecciones; implementación de modificación y baja de datos para CU01

4. Reflexión del grupo

El desarrollo permitió pasar de un modelo conceptual a una aplicación con módulos que interactúan entre sí. El uso de Git y GitHub facilitó dividir el trabajo, aunque al principio nos dío problemas, mantener ramas por funcionalidad y revisar la integración mediante pull requests.

La implementación también mostró la importancia de mantener las reglas de negocio en el dominio y no resolverlas únicamente desde el menú.

Como aprendizaje, el grupo identificó que integrar no consiste solamente en unir código: también es necesario comprobar que las relaciones entre objetos sigan siendo válidas, que la persistencia conserve la información y que las pruebas puedan ejecutarse en un entorno bueno.